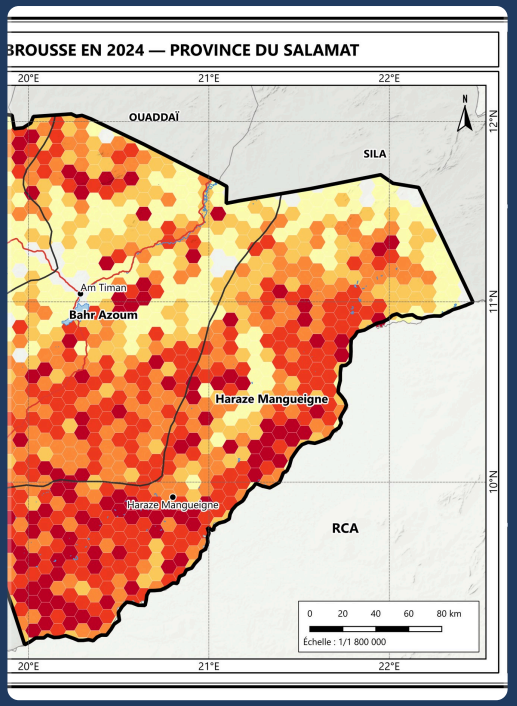
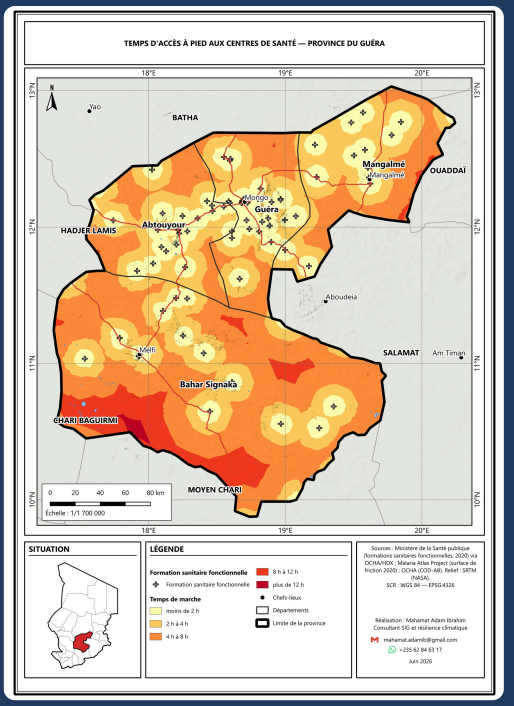
PORTFOLIO SIG · RAPPORT D'ÉTUDES DE CAS

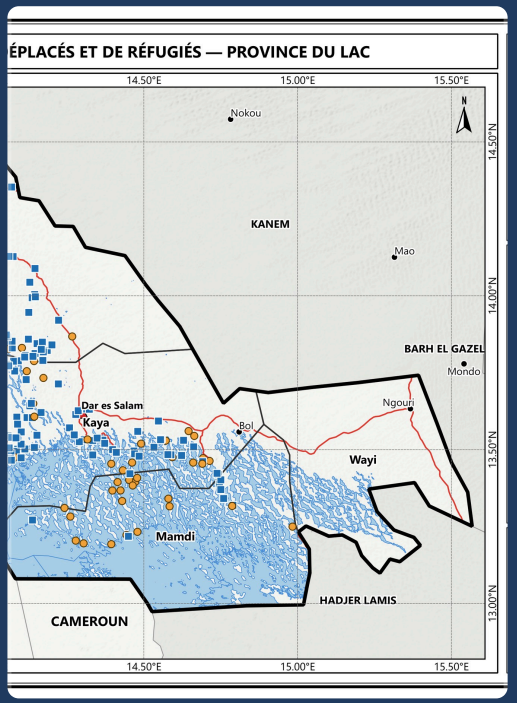
Cartographier pour décider

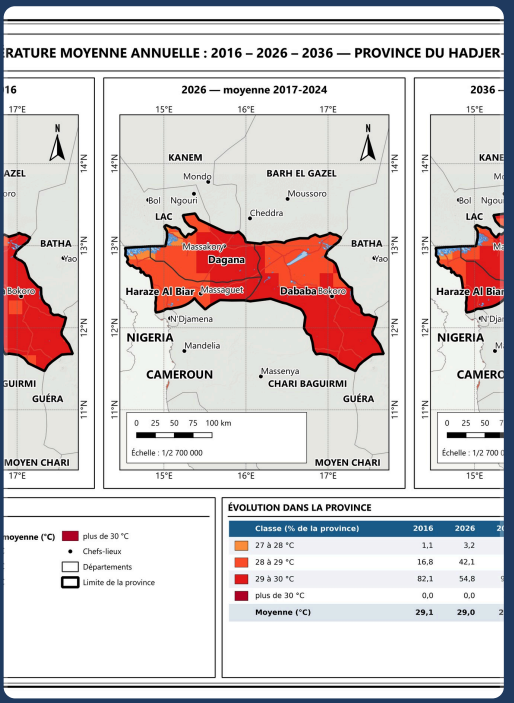
12 études de cas au Tchad : santé, sécurité alimentaire, climat, eau, feux, déplacements et occupation du sol, de la ville au pays entier.

Chaque cas part d'une question posée par un projet, s'appuie sur des données ouvertes, et se termine par des chiffres, une lecture de la carte et des recommandations.









Mahamat Adam Ibrahim
Géographe · SIG, télédétection et suivi-évaluation (MEAL)
Abéché, Tchad · Octobre 2026

DÉMARCHE ET DONNÉES

Quatre étapes, les mêmes pour chaque carte

1. Une question de projet

Chaque cas part d'une décision à prendre : où placer une clinique mobile, quand ouvrir les pare-feux, à quelle profondeur forer.

2. Des données ouvertes reconnues

WorldPop, CHIRPS, MODIS, Sentinel-2, NASA FIRMS, Cadre Harmonisé, Malaria Atlas Project, OCHA, British Geological Survey, OpenStreetMap.

3. Un traitement reproductible

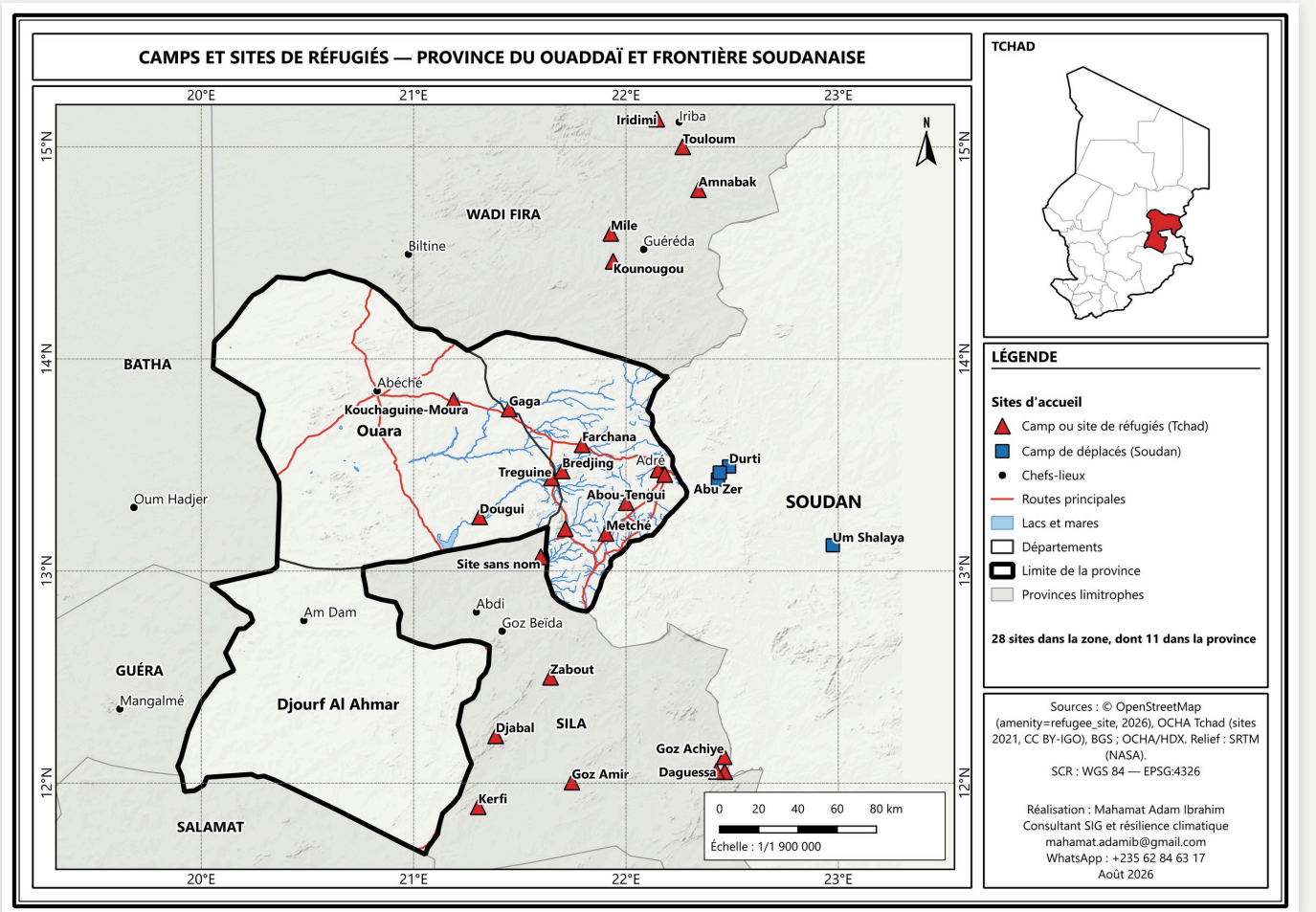
QGIS 3.44 et Python (GDAL, rasterio, geopandas, scikit-learn). Tous les calculs sont scriptés : une carte se refait en une commande.

4. Des chiffres et leurs limites

Parts du territoire, populations, évolutions entre périodes. Chaque page dit aussi ce que la donnée ne permet pas de conclure.

N°	Thème	Zone	Échelle	Technique principale
1	Sites d'accueil des réfugiés	Ouaddaï et frontière soudanaise	Province	Fusion de sources, dédoublonnage
2	Accès à pied aux centres de santé	Guéra	Province	Coût cumulé, croisement population
3	Cadre Harmonisé, deux périodes	Batha	Départements	Moyenne de 25 cycles, comparaison
4	Paludisme des enfants de 2 à 10 ans	Chari-Baguirmi	Province	Raster modélisé, comparaison de périodes
5	Température moyenne 2016-2026-2036	Hadjer-Lamis	Province	Réanalyse et projection CMIP6
6	Végétation de fin de saison (NDVI)	Kanem	Province	Séries MODIS, comparaison
7	Profondeur et productivité des nappes	Borkou	Province	Reclassement raster, parts du territoire
8	Feux de brousse 2024	Salamat	Province	Grille hexagonale, seuils de Jenks
9	Occupation du sol par classification	Abéché (3 600 km^2)	Ville et périphérie	Sentinel-2, forêt aléatoire
10	Sites de déplacés et de réfugiés	Lac	Départements	Typologie de sites, localisation
11	Pluviométrie moyenne 1991-2024	Tchad	Pays	CHIRPS, test de tendance
12	Ruptures pluviométriques	Tchad	Départements	Test de Pettitt sur séries CHIRPS

Où se trouvent les sites d'accueil des réfugiés soudanais autour du Ouaddaï ?



LE PROBLÈME

Les partenaires qui travaillent auprès des réfugiés ont besoin d'une seule carte des sites. Or les listes existantes se recoupent mal : un même camp peut avoir deux noms ou deux positions selon la source.

DONNÉES ET MÉTHODE

Fusion des sites OpenStreetMap (refugee_site, 2026) et de la liste OCHA Tchad (2021). Les doublons à moins de 3 km l'un de l'autre ont été retirés, puis chaque site a été rattaché à sa province.

CE QUE MONTRE LA CARTE

Les sites forment une ligne parallèle à la frontière. Dans le Ouaddaï, ils sont à l'est, entre Abéché et la frontière : Gaga, Farchana, Bredjing, Treguine, Adré, Abou-Tengui, Metché. Le même schéma se répète au nord, dans le Wadi Fira (Iridimi, Touloum, Mile, Kounougou), et au sud, dans le Sila (Djabal, Goz Amir, Kerfi). En face d'Adré, côté soudanais, se trouvent les camps de déplacés de Durti et d'Abu Zer.

RECOMMANDATIONS

- Planifier l'eau, la santé et l'école en tenant compte des villages hôtes entre Adré et Farchana, où les sites sont les plus serrés.
- Faire valider la liste par le HCR et la CNARR : la liste OCHA date de 2021 et ne contient pas les sites ouverts depuis le conflit soudanais d'avril 2023.
- Ajouter les effectifs par site pour passer d'une carte de localisation à une carte de pression sur les ressources.

28
sites d'accueil dans la zone cartographiée

11
sites dans la province du Ouaddaï

3
provinces d'accueil sur la carte : Ouaddaï, Wadi Fira, Sila

Limites : positions tirées de sources ouvertes, sans effectifs ; des sites récents peuvent manquer. Sources : OpenStreetMap (2026), OCHA Tchad (2021, CC BY-IGO), OCHA COD-AB. Analyse et carte : Mahamat Adam Ibrahim, QGIS.

ÉTUDE DE CAS 2 · SANTÉ · PROVINCE DU GUÉRA

Qui vit à plus de 4 heures de marche d'un centre de santé au Guéra ?

50 %
du territoire à plus de 4 h de marche

7,9 %
de la population, soit environ 63 000 personnes

85
formations sanitaires fonctionnelles (MSP, 2020)

LE PROBLÈME

Pour placer une clinique mobile ou un nouveau poste de santé, il faut savoir où la marche jusqu'au centre le plus proche est la plus longue, et combien de personnes vivent dans ces zones.

DONNÉES ET MÉTHODE

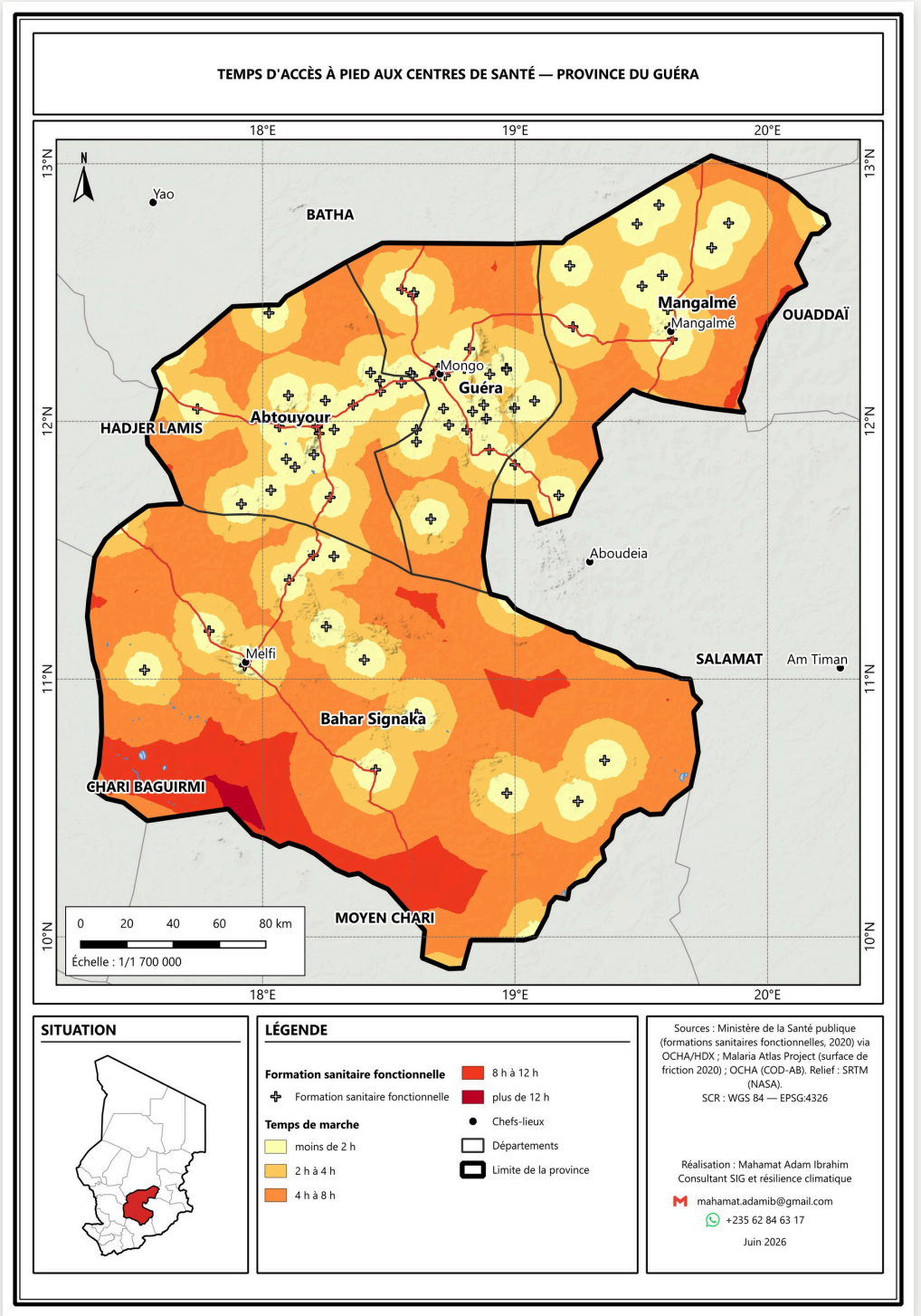
Temps de marche calculé depuis chaque point de la province jusqu'à la formation sanitaire fonctionnelle la plus proche (coût cumulé sur la surface de friction « marche à pied » du Malaria Atlas Project, 2020). Croisement avec la population 2026 de WorldPop pour passer de la surface aux habitants.

CE QUE MONTRE LA CARTE

La moitié du territoire est à plus de 4 h de marche, mais 71 % des habitants vivent à moins de 2 h : la population est regroupée autour de Mongo, d'Abtouyour, de Mangalmé et le long des routes, là où se trouvent les centres. Les zones les plus éloignées (8 à 12 h, parfois plus) sont au sud-ouest du département de Bahar Signaka, vers le Chari-Baguirmi et le Moyen-Chari, et en bordure est près du Ouaddaï.

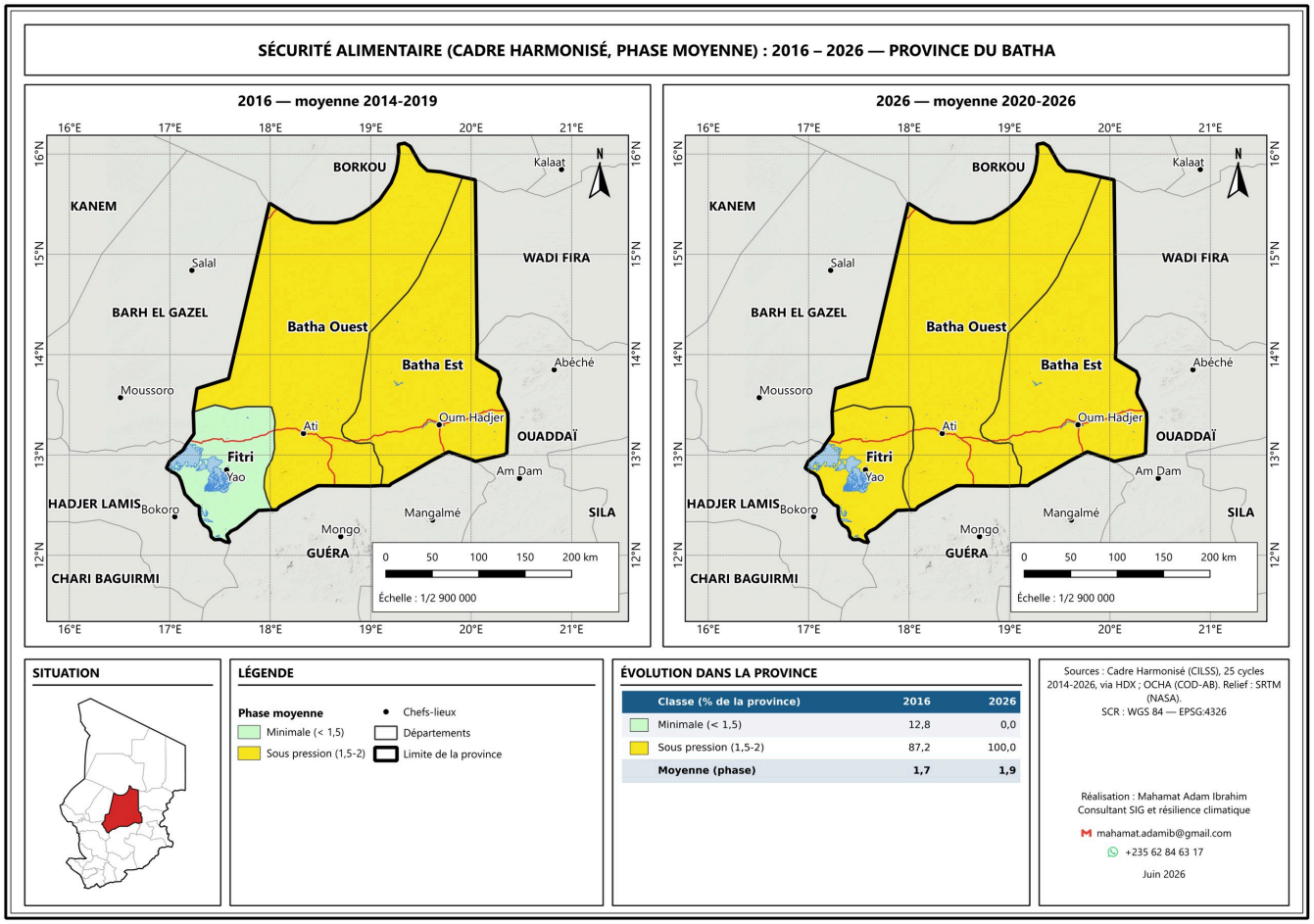
RECOMMANDATIONS

- Cibler les stratégies avancées et les cliniques mobiles sur le sud de Bahar Signaka, où se concentrent les temps de marche les plus longs.
- Avant toute nouvelle construction, vérifier sur le terrain les villages situés dans la classe 4 à 8 h, qui regroupe l'essentiel des 63 000 personnes éloignées.
- Mettre à jour la liste des formations fonctionnelles (2020) : un centre fermé ou ouvert depuis change la carte localement.



Limites : temps de marche théorique, sans tenir compte de la saison des pluies, des crues ni de l'insécurité ; liste MSP de 2020 ; population modélisée (WorldPop). Sources : MSP via OCHA/HDX, Malaria Atlas Project, WorldPop (2026), OCHA COD-AB. Analyse et carte : Mahamat Adam Ibrahim, QGIS.

La sécurité alimentaire du Batha s'est-elle dégradée en dix ans ?



1,7 → 1,9
phase moyenne de la province, 2014-2019 puis 2020-2026

100 %
du territoire « sous pression » en 2020-2026

25
cycles du Cadre Harmonisé analysés (2014-2026)

LE PROBLÈME

Pour cibler une réponse, il faut savoir si l'insécurité alimentaire d'une zone est passagère ou installée. Un cycle isolé ne le dit pas ; la tendance sur plusieurs années le montre.

DONNÉES ET MÉTHODE

25 cycles du Cadre Harmonisé (CILSS, 2014-2026) par département. Phase moyenne calculée sur deux périodes, 2014-2019 et 2020-2026, puis comparaison des deux cartes et des parts du territoire.

CE QUE MONTRE LA CARTE

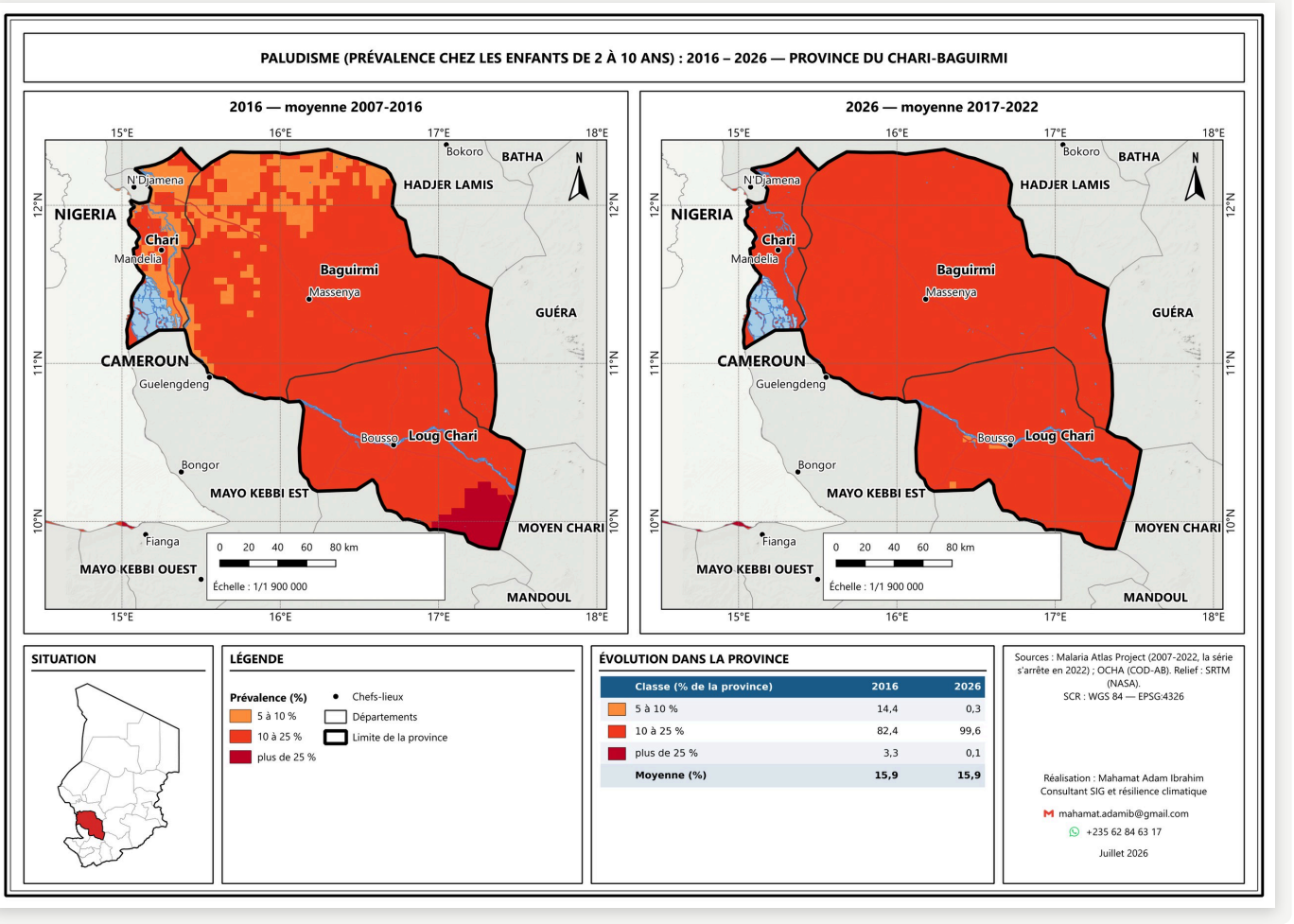
La phase moyenne de la province passe de 1,7 à 1,9. Le changement vient du Fitri, autour du lac : en phase minimale sur 2014-2019 (12,8 % du territoire), il rejoint sur 2020-2026 le reste de la province en phase « sous pression ». Batha Ouest et Batha Est sont sous pression sur les deux périodes. Aucun département n'atteint en moyenne la phase « crise ».

RECOMMANDATIONS

- Suivre le Fitri de près à chaque cycle : c'est le seul département qui a changé de classe.
- Lire à part les cycles de soudure (juin-août) : une moyenne de 1,9 peut cacher des passages en phase 3 pendant la soudure.
- Croiser avec les prix sur les marchés et la pluviométrie pour expliquer la dégradation du Fitri.

Limites : la phase moyenne lisse les pics saisonniers ; résultats par département, sans détail plus fin. Sources : Cadre Harmonisé (CILSS) via HDX, OCHA COD-AB. Analyse et carte : Mahamat Adam Ibrahim, QGIS.

Le paludisme des enfants recule-t-il au Chari-Baguirmi ?



15,9 %
prévalence moyenne chez les 2-10 ans, la même sur les deux périodes

99,6 %
du territoire entre 10 et 25 % en 2017-2022

3,3 → 0,1 %
part de la province au-dessus de 25 %

LE PROBLÈME

Les campagnes de moustiquaires et de chimioprévention saisonnière doivent viser les zones où la transmission reste forte. Il faut savoir si la situation s'est améliorée, et où.

DONNÉES ET MÉTHODE

Prévalence de Plasmodium falciparum chez les enfants de 2 à 10 ans (Malaria Atlas Project), moyenne 2007-2016 puis 2017-2022 (la série s'arrête en 2022), classée en trois niveaux et comparée par part du territoire.

CE QUE MONTRE LA CARTE

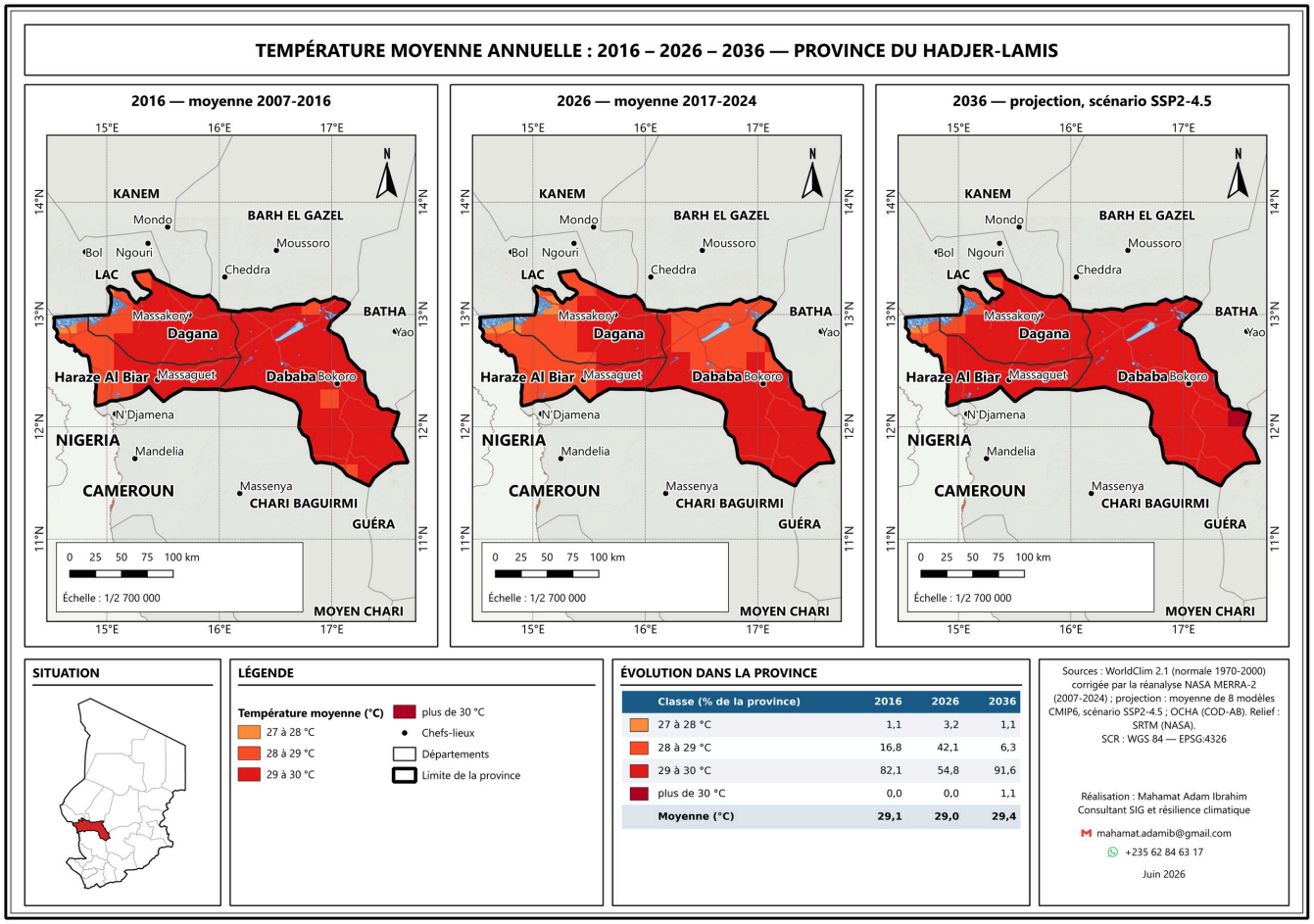
La moyenne ne bouge pas (15,9 %), mais la carte change. Le foyer à plus de 25 % au sud du Loug Chari, vers le Moyen-Chari, a presque disparu. Dans le même temps, les zones les moins touchées du nord (5 à 10 %, vers N'Djamena et le Hadjer-Lamis) sont passées dans la classe 10 à 25 %. La province est devenue homogène : 99,6 % du territoire dans la même classe.

RECOMMANDATIONS

- Garder une couverture complète de la province : il n'y a plus de zone peu touchée que les campagnes pourraient laisser de côté.
- Chercher les causes de la hausse dans le nord avant de redistribuer les moyens.
- Comparer avec les cas confirmés du DHIS2 des districts, puisque le modèle s'arrête en 2022.

Limites : estimations modélisées, pas des cas observés ; série arrêtée en 2022. Sources : Malaria Atlas Project, OCHA COD-AB. Analyse et carte : Mahamat Adam Ibrahim, QGIS.

Le Hadjer-Lamis se réchauffe-t-il, et que prévoit la projection pour 2036 ?



29,1 °C
température moyenne 2007-2016

29,0 °C
température moyenne 2017-2024

29,4 °C
projection 2036, scénario SSP2-4.5

LE PROBLÈME

Les projets agricoles et d'élevage doivent savoir si la chaleur augmente déjà et de combien elle pourrait augmenter, pour choisir les variétés et planifier l'eau.

DONNÉES ET MÉTHODE

Normale WorldClim 1970-2000 corrigée par la réanalyse NASA MERRA-2 pour 2007-2016 et 2017-2024. Pour 2036, ajout de l'écart projeté par la moyenne de 8 modèles CMIP6, scénario SSP2-4.5 (méthode delta).

CE QUE MONTRE LA CARTE

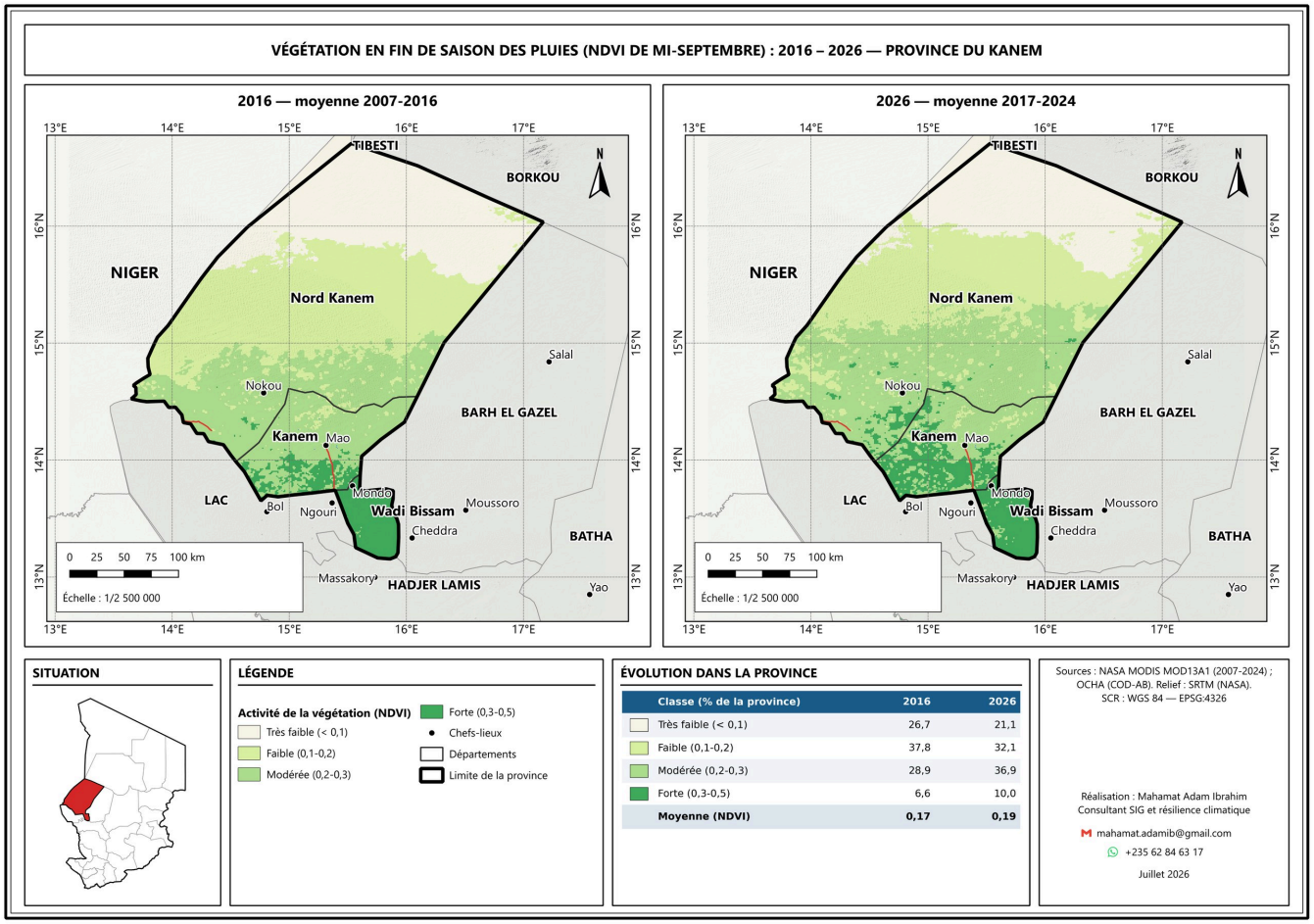
Sur les deux dernières décennies, la moyenne est stable (29,1 puis 29,0 °C). La part de la province au-dessus de 29 °C recule même de 82 % à 55 %, surtout à l'ouest et au centre. La projection pour 2036 remonte à 29,4 °C : 92,7 % du territoire dépasse alors 29 °C, et une première zone passe au-dessus de 30 °C à l'extrême sud-est.

RECOMMANDATIONS

- Préparer dès maintenant des variétés et des pratiques tolérantes à la chaleur : la projection donne +0,4 °C sur presque toute la province d'ici 2036.
- Suivre aussi les maximales de saison chaude, plus parlantes pour le bétail et les cultures que la moyenne annuelle.
- Refaire le calcul avec un scénario plus pessimiste (SSP3-7.0) pour encadrer l'incertitude.

Limites : résolution d'environ 18 km ; une moyenne annuelle cache les extrêmes ; un seul scénario. Sources : WorldClim 2.1, NASA MERRA-2, CMIP6 (8 modèles), OCHA COD-AB. Analyse et carte : Mahamat Adam Ibrahim, QGIS.

La végétation du Kanem en fin de saison des pluies progresse-t-elle ?



0,17 → 0,19
NDVI moyen de mi-septembre, 2007-2016 puis 2017-2024

35,5 → 46,9 %
du territoire en végétation modérée ou forte

21,1 %
encore en végétation très faible en 2017-2024

LE PROBLÈME

Pour les éleveurs et les projets de gestion des pâturages, il faut savoir si la biomasse de fin de saison progresse ou recule, et où.

DONNÉES ET MÉTHODE

NDVI MODIS (MOD13A1, 500 m) de mi-septembre, au pic de la saison des pluies, moyenné sur 2007-2016 puis 2017-2024 et classé en quatre niveaux.

CE QUE MONTRE LA CARTE

Le NDVI moyen passe de 0,17 à 0,19. La végétation modérée ou forte couvre 46,9 % de la province contre 35,5 % avant : sa limite remonte vers le nord, et le sud (autour de Mao et dans le Wadi Bissam) se densifie. Le Nord Kanem reste dominé par une végétation faible ou très faible.

RECOMMANDATIONS

- Vérifier sur le terrain ce qui verdit : une hausse du NDVI peut venir d'herbacées annuelles sans retour des ligneux.
- Suivre chaque année le NDVI de septembre pour repérer tôt les mauvaises saisons dans le Nord Kanem, où la marge est la plus faible.
- Croiser avec la carte de pression du bois-énergie autour de Mao et de Nokou.

Limites : un seul composite par an ; résolution de 500 m ; le NDVI ne distingue pas les types de végétation. Sources : NASA MODIS MOD13A1 (2007-2024), OCHA COD-AB. Analyse et carte : Mahamat Adam Ibrahim, QGIS.

ÉTUDE DE CAS 7 · EAU · PROVINCE DU BORKOU

À quelle profondeur faut-il forer pour trouver l'eau au Borkou ?

78,9 %
du territoire avec une nappe entre 100 et 250 m

19,7 %
au-delà de 250 m, surtout au nord

64,1 %
avec une productivité forte ou très forte (plus de 5 l/s)

LE PROBLÈME

Au Borkou, le coût d'un forage dépend d'abord de la profondeur de la nappe. Pour budgéter un programme d'eau, il faut savoir où l'eau est très profonde, et si elle est assez productive pour justifier l'investissement.

DONNÉES ET MÉTHODE

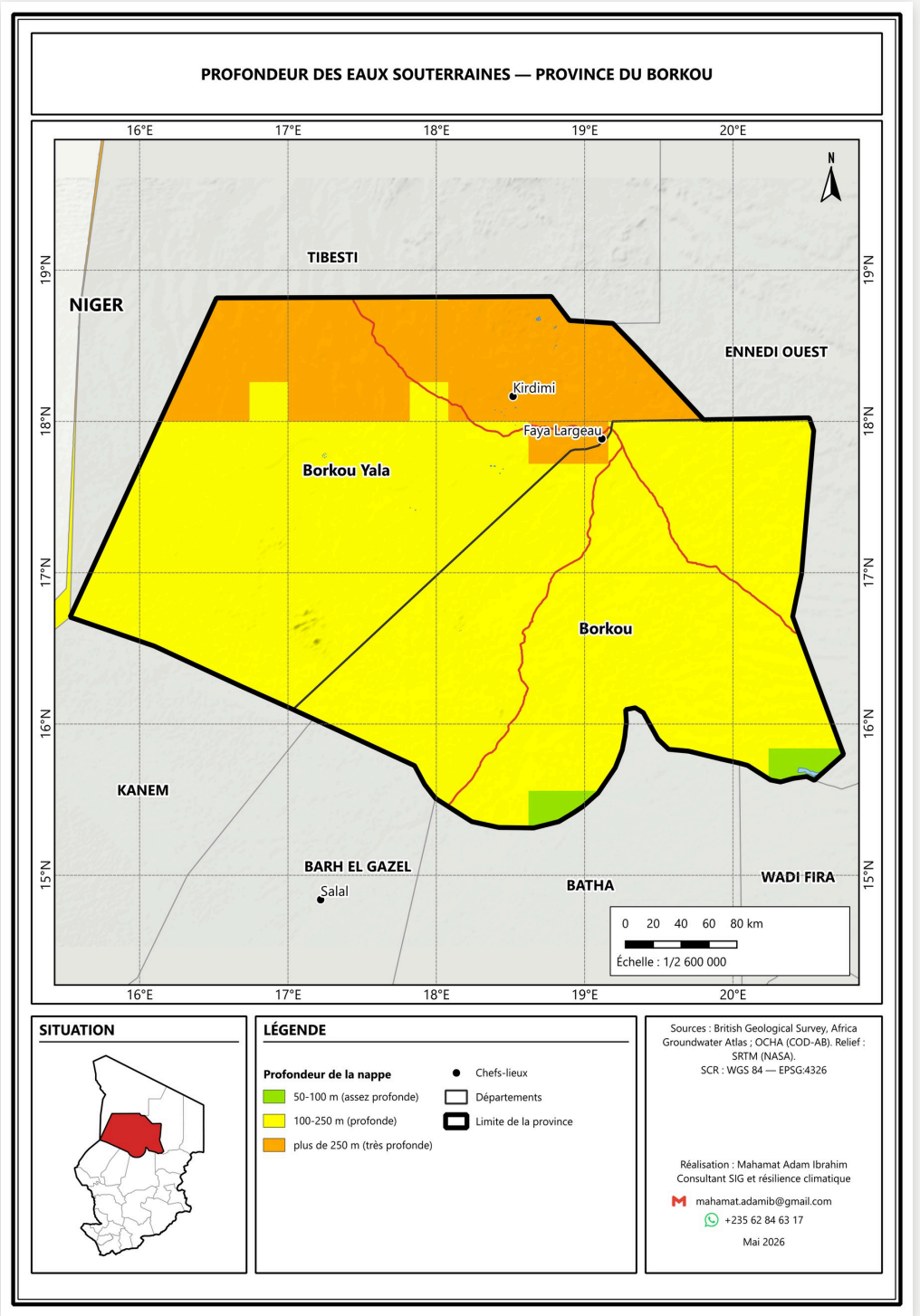
Profondeur et productivité des eaux souterraines de l'Africa Groundwater Atlas (British Geological Survey), découpées sur la province et classées, avec la part du territoire de chaque classe.

CE QUE MONTRE LA CARTE

Presque toute la province (78,9 %) a une nappe entre 100 et 250 m. La bande nord, autour de Kirdimi et au nord de Faya-Largeau, dépasse 250 m. Seules deux petites zones du sud, en bordure du Batha et vers l'est, sont entre 50 et 100 m (1,3 %). L'eau est profonde mais abondante : sur 64,1 % du territoire, un forage peut donner plus de 5 l/s.

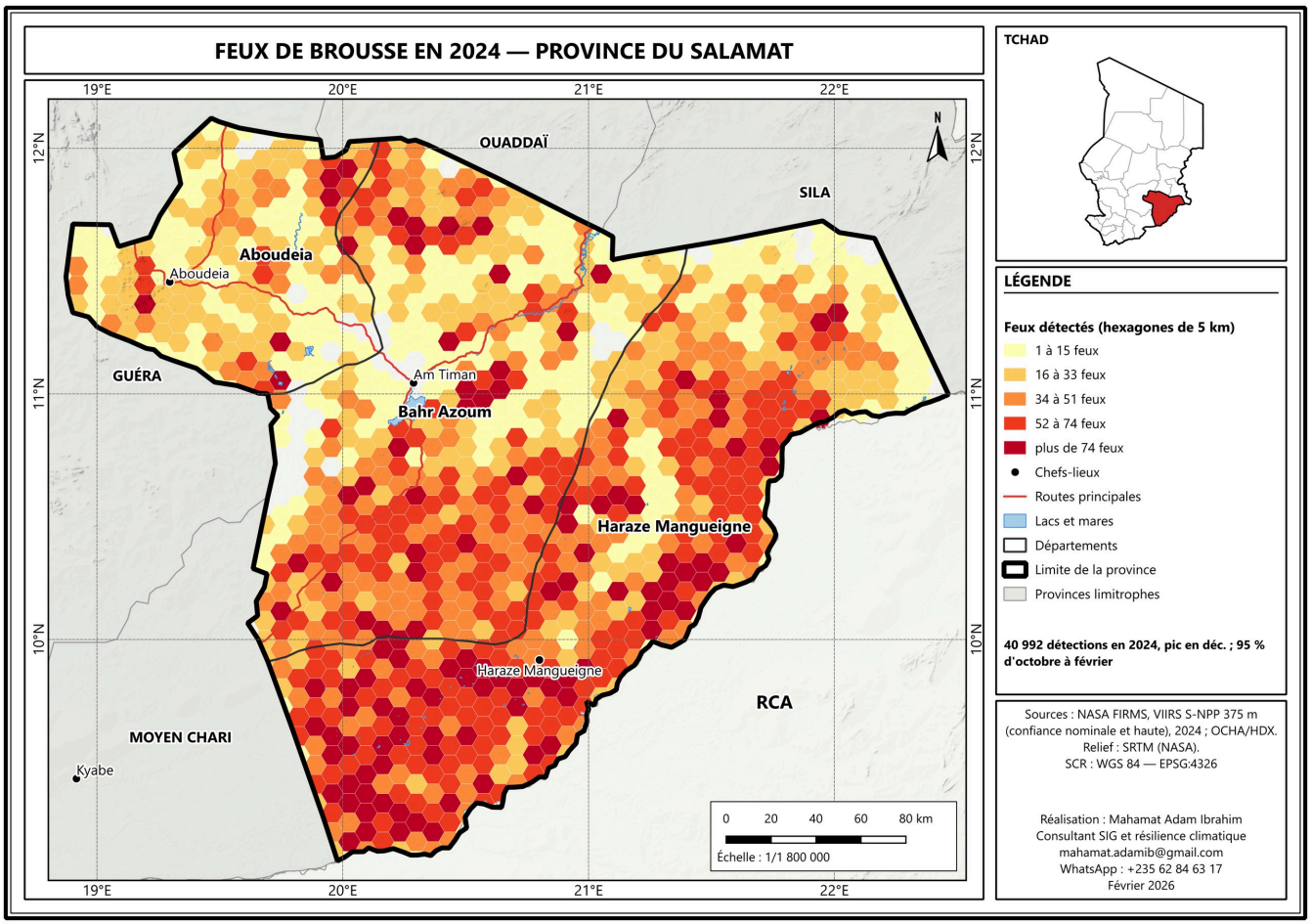
RECOMMANDATIONS

- Prévoir des forages profonds équipés de pompes solaires ou motorisées : la pompe manuelle ne convient pas à ces profondeurs.
- Budgéter à part la bande nord (plus de 250 m), où chaque forage coûte nettement plus cher.
- Confirmer par des études géophysiques locales avant d'implanter un forage : l'atlas est une synthèse continentale à 5 km.



Limites : données à l'échelle du continent (maille de 5 km), à confirmer sur place ; profondeur de la nappe, pas inventaire des forages existants. Sources : British Geological Survey, Africa Groundwater Atlas ; OCHA COD-AB ; SRTM. Analyse et carte : Mahamat Adam Ibrahim, QGIS.

Quand et où brûle la brousse au Salamat ?



40 992
feux détectés en 2024, record national

95 %
des détections entre octobre et février

Décembre
mois du pic

LE PROBLÈME

Les feux de brousse détruisent le pâturage de saison sèche et peuvent atteindre les champs et les villages. Pour placer des pare-feux et organiser la sensibilisation, il faut savoir où et quand ils se concentrent.

DONNÉES ET MÉTHODE

Détections VIIRS S-NPP à 375 m (NASA FIRMS, confiance nominale et haute) pour 2024, comptées dans une grille d'hexagones de 5 km et classées par seuils naturels (Jenks).

CE QUE MONTRE LA CARTE

Le Salamat compte 40 992 détections en 2024, plus que toute autre province. Les plus fortes densités (plus de 74 feux par hexagone) couvrent le sud du département de Haraze Mangueigne, vers la frontière centrafricaine, et le nord du Bahr Azoum. L'ouest, autour d'Aboudeia et d'Am Timan, brûle moins. Presque tout se passe entre octobre et février, avec un pic en décembre.

RECOMMANDATIONS

- Ouvrir les pare-feux et mener la sensibilisation en octobre et novembre, avant le pic de décembre.
- Concentrer l'effort sur le sud de Haraze Mangueigne et le nord du Bahr Azoum.
- Refaire ce comptage chaque année pour mesurer l'effet des actions.

Limites : une détection n'est pas un feu distinct (un même feu peut être détecté plusieurs fois) ; une seule année. Sources : NASA FIRMS, VIIRS S-NPP 375 m (2024), OCHA COD-AB. Analyse et carte : Mahamat Adam Ibrahim, QGIS.

ÉTUDE DE CAS 9 · TÉLÉDÉTECTION · ABÉCHÉ ET SES ENVIRONS

Comment le sol est-il occupé autour d'Abéché ? Une classification Sentinel-2

89,8 %
de précision globale (kappa 0,868)

56 km²
de bâti dans une zone de 3 600 km²

20,5 %
de la zone en cultures

LE PROBLÈME

Il n'existe pas de carte récente et détaillée de l'occupation du sol autour d'Abéché. Sans elle, on ne peut ni suivre l'étalement de la ville ni mesurer la place des cultures et des ligneux.

DONNÉES ET MÉTHODE

Images Sentinel-2 de deux saisons (octobre-novembre 2024 et février-mars 2025), 18 variables dont NDVI, NDWI et BSI. Classification par forêt aléatoire (300 arbres), échantillons tirés d'ESA WorldCover et d'Esri LULC, validation par blocs spatiaux disjoints (120 blocs de contrôle sur 400).

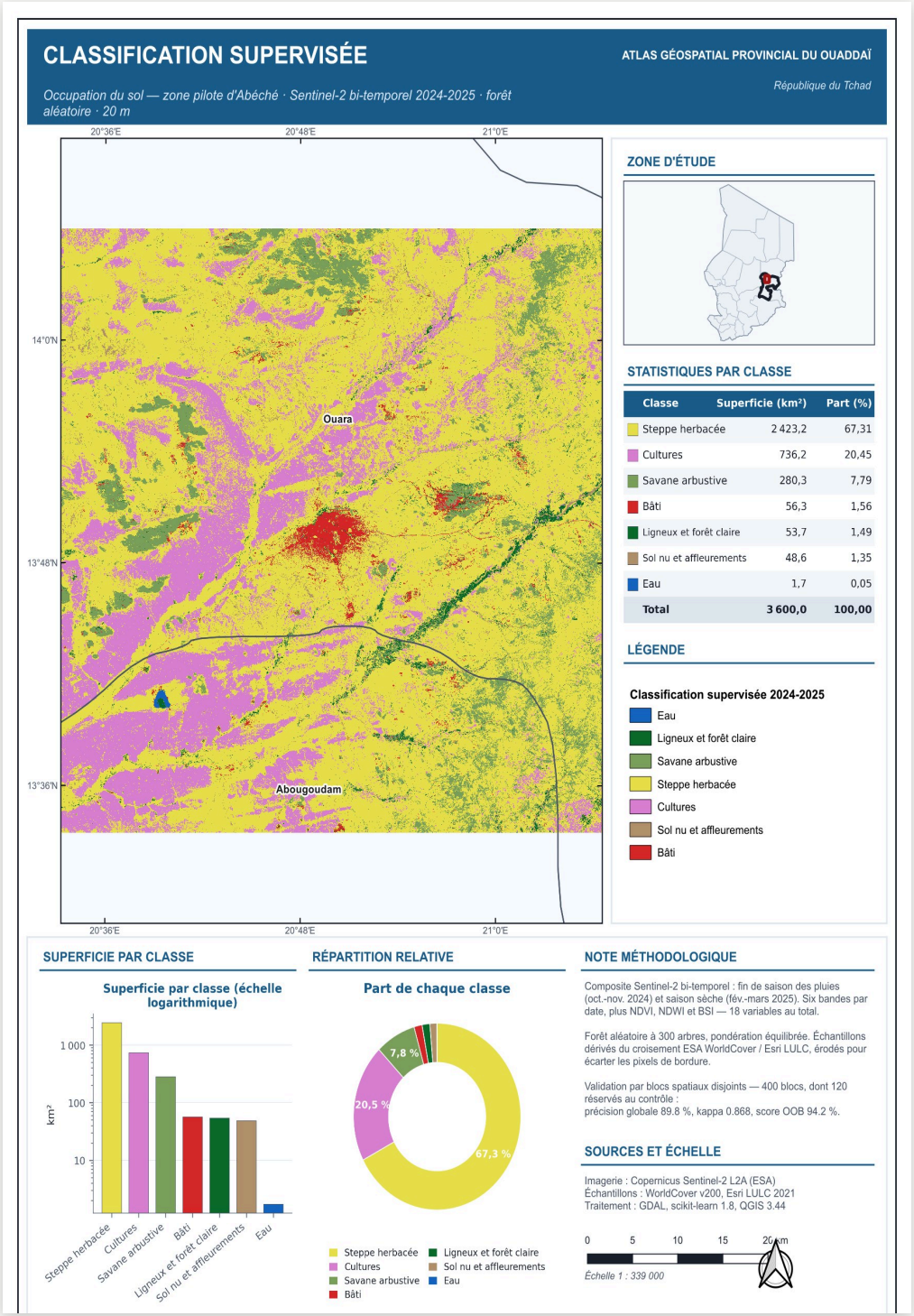
CE QUE MONTRE LA CARTE

Dans ce carré de 60 km de côté, la steppe herbacée domine (67,3 %). Les cultures (20,5 %) forment de grandes plages à l'ouest. Le bâti d'Abéché apparaît au centre (1,6 % de la zone), avec des noyaux plus petits à l'est. Les ligneux (1,5 %) suivent le tracé des ouadis.

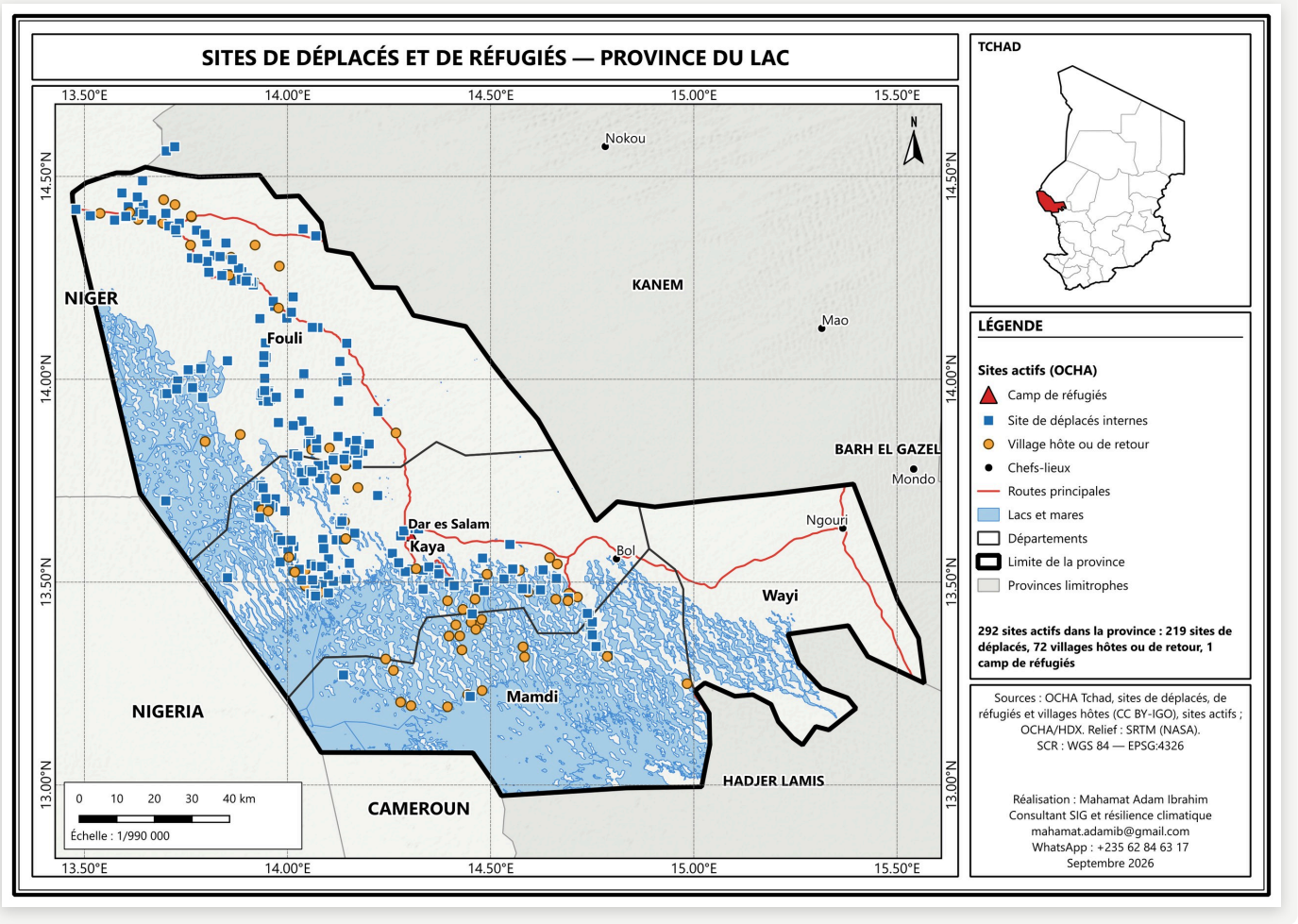
RECOMMANDATIONS

- Refaire la classification chaque année avec le même protocole pour mesurer l'étalement urbain.
- Valider la carte sur le terrain avec des points GPS collectés sur Kobo, en priorité à la limite entre cultures et steppe.
- Utiliser la carte comme base pour la planification urbaine et pour protéger les ligneux des ouadis.

Limites : résolution de 20 m ; échantillons d'entraînement tirés de produits mondiaux, pas du terrain. Sources : Copernicus Sentinel-2 L2A (ESA), ESA WorldCover v200, Esri LULC 2021 ; GDAL, scikit-learn, QGIS. Analyse et carte : Mahamat Adam Ibrahim, QGIS.



Où vivent les déplacés de la province du Lac ?



292
sites actifs dans la province

219
sites de déplacés internes

72
villages hôtes ou de retour, et 1 camp de réfugiés

LE PROBLÈME

Dans le Lac, les déplacés vivent dans des sites dispersés, souvent difficiles d'accès entre les îles et la terre ferme. Pour organiser les distributions et le suivi, les partenaires doivent savoir où sont les sites et de quel type ils sont.

DONNÉES ET MÉTHODE

Liste OCHA Tchad des sites de déplacés, des sites de réfugiés et des villages hôtes (sites actifs), localisée et classée par type, avec les départements et la zone lacustre.

CE QUE MONTRE LA CARTE

Les sites forment deux ensembles. Au nord-ouest, le département de Fouli aligne des dizaines de sites de déplacés le long de la route qui monte vers le Niger. Au centre et au sud, autour de Kaya, de Bol et de la rive du lac, les sites de déplacés se mêlent aux villages hôtes ou de retour, nombreux dans Mamdi. À l'est, le département de Wayi n'en compte presque aucun. Le seul camp de réfugiés est Dar es Salam.

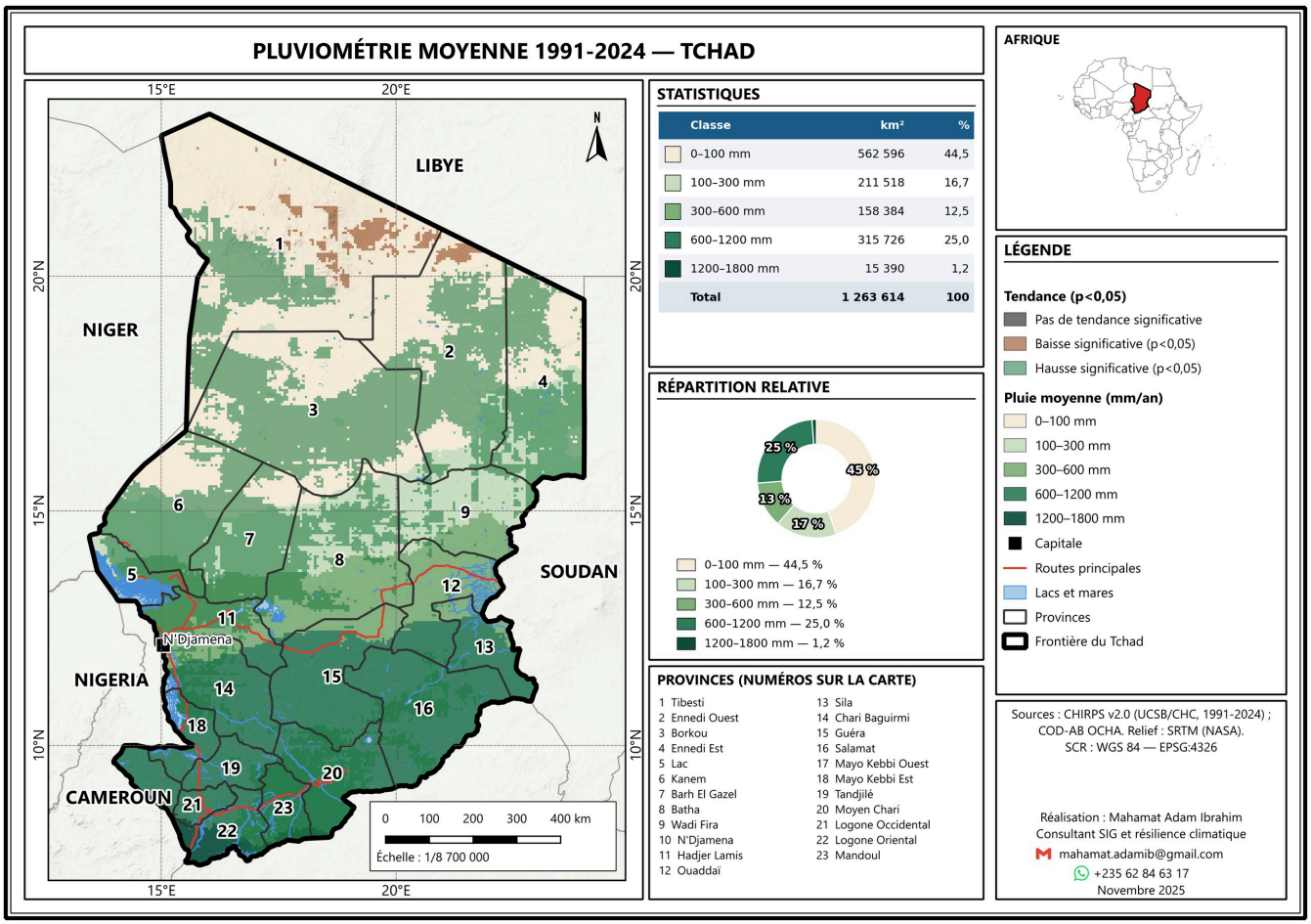
RECOMMANDATIONS

- Organiser la logistique par ensemble (Fouli au nord, Kaya et Mamdi au sud) plutôt que site par site.
- Dans les villages de retour de Mamdi, préparer des solutions durables : moyens d'existence et services de base.
- Ajouter les effectifs par site (suivi des déplacements de l'OIM) pour classer les besoins.

Limites : sites actifs à la date de l'extraction OCHA ; pas d'effectifs. Sources : OCHA Tchad (CC BY-IGO) via HDX, OCHA COD-AB. Analyse et carte : Mahamat Adam Ibrahim, QGIS.

ÉTUDE DE CAS 11 · CLIMAT · TCHAD

Comment la pluie se répartit-elle au Tchad, du désert à la savane ?



44,5 %
du pays reçoit moins de 100 mm par an

26,2 %
reçoit plus de 600 mm par an

1,2 %
dépasse 1 200 mm, à l'extrême sud

LE PROBLÈME

La pluie organise presque tout : cultures, élevage, transhumance, inondations. Un projet national a besoin d'une carte de référence calculée sur une longue période.

DONNÉES ET MÉTHODE

Pluie annuelle CHIRPS v2.0 (0,05°, environ 5 km) moyennée sur 1991-2024 et classée en cinq niveaux, avec un test de tendance au seuil de 5 % pour chaque pixel.

CE QUE MONTRE LA CARTE

Près de la moitié du pays (44,5 %) reçoit moins de 100 mm par an, dans le nord (Tibesti, Borkou, Ennedi). La pluie augmente ensuite vers le sud par bandes presque parallèles. Un quart du territoire reçoit entre 600 et 1 200 mm, du Guéra et du Salamat jusqu'aux Logones, et seuls 1,2 % dépassent 1 200 mm, dans les Logones. Des baisses significatives apparaissent par taches dans le Tibesti.

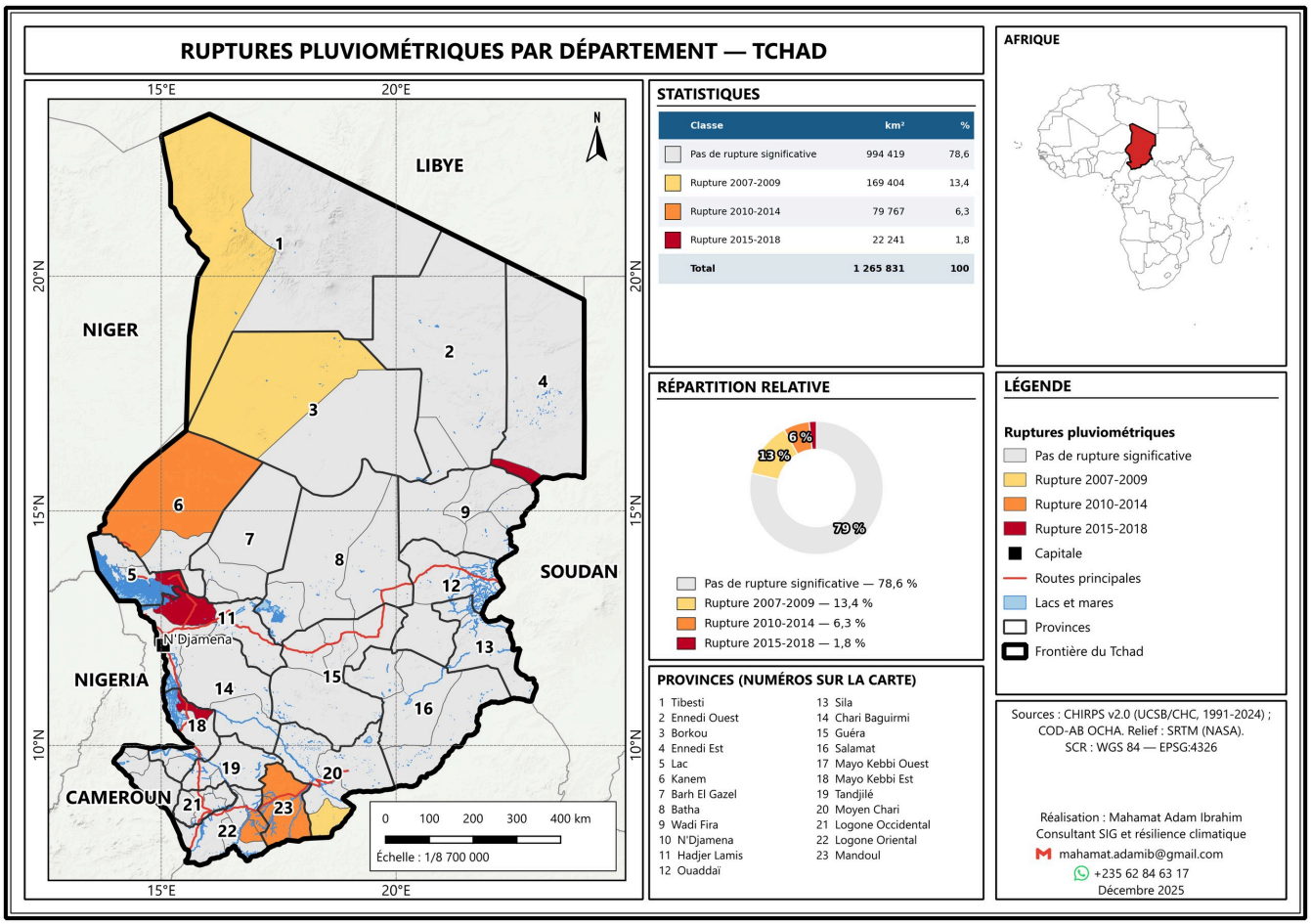
RECOMMANDATIONS

- Utiliser cette carte comme référence pour découper les zones agroclimatiques des projets.
- Suivre chaque saison la position de l'isohyète 300 mm, limite pratique des cultures pluviales.
- Valider CHIRPS avec les stations de l'Agence nationale de la météorologie, surtout dans le nord où les stations sont rares.

Limites : CHIRPS combine satellite et stations, il est moins fiable là où les stations manquent ; une moyenne de long terme cache la variabilité d'une année à l'autre. Sources : CHIRPS v2.0 (UCSB/CHC, 1991-2024), OCHA COD-AB. Analyse et carte : Mahamat Adam Ibrahim, QGIS.

ÉTUDE DE CAS 12 · CLIMAT · TCHAD, PAR DÉPARTEMENT

Dans quels départements le régime des pluies a-t-il changé depuis 1991 ?



LE PROBLÈME

Une tendance moyenne ne dit pas quand le changement a eu lieu. Savoir qu'une zone a basculé à une date précise aide à interpréter les rendements et les déplacements des éleveurs.

DONNÉES ET MÉTHODE

Série de pluie annuelle CHIRPS 1991-2024 moyennée par département, puis test de Pettitt (seuil de 5 %) pour détecter une rupture et sa date, regroupée en trois périodes.

CE QUE MONTRE LA CARTE

La plupart des départements (78,6 % du territoire) n'ont pas de rupture nette. Les ruptures anciennes, vers 2007-2009, touchent l'ouest du Tibesti et du Borkou, et un département du sud du Moyen-Chari. Le Kanem et une partie du Mandoul basculent en 2010-2014. Les ruptures les plus récentes (2015-2018) concernent de petites zones : le sud du Lac et le Hadjer-Lamis près de N'Djamena, une partie du Mayo-Kebbi Est et une bande entre le Wadi Fira et l'Ennedi Est.

RECOMMANDATIONS

- Dans le Kanem et l'ouest du Borkou-Tibesti, analyser à part les années avant et après la rupture : une moyenne 1991-2024 y mélange deux régimes.
- Croiser les départements en rupture récente (Lac, Hadjer-Lamis, Mayo-Kebbi Est) avec les rendements et les déplacements.
- Vérifier le sens de chaque rupture avant de communiquer : le test date le changement, il ne dit pas s'il est favorable.

78,6 %
du territoire sans rupture significative

13,4 %
avec une rupture vers 2007-2009

8,1 %
avec une rupture plus récente, entre 2010 et 2018

Limites : test sur des moyennes départementales, qui peuvent masquer des contrastes internes ; données CHIRPS. Sources : CHIRPS v2.0 (UCSB/CHC, 1991-2024), OCHA COD-AB. Analyse et carte : Mahamat Adam Ibrahim, QGIS.

COMPÉTENCES

Ce que ces cartes mobilisent

SIG ET CARTOGRAPHIE

QGIS (mise en page, atlas, PyQGIS), analyse d'accessibilité par coût cumulé, statistiques zonales, grilles hexagonales, discrétisation, charte cartographique commune à toutes les cartes.

TÉLÉDÉTECTION ET CLIMAT

Sentinel-2 et MODIS (NDVI, NDWI, BSI), classification supervisée par forêt aléatoire et validation par blocs spatiaux, séries CHIRPS, test de rupture de Pettitt, projections CMIP6 par méthode delta.

DONNÉES ET SUIVI-ÉVALUATION (MEAL)

Conception de questionnaires et collecte sur KoboToolbox, nettoyage et analyse dans Excel, tableaux de bord Power BI, Python pour automatiser les traitements.

DOMAINES

Résilience climatique, sécurité alimentaire, santé, eau, gestion des ressources naturelles, réponse humanitaire (réfugiés et déplacés).

FORMATION

Géographe, master en gestion des risques et développement durable. Formateur de jeunes sur KoboToolbox, Excel et Power BI.

CONTACT

Mahamat Adam Ibrahim
Abéché, Tchad · disponible à distance
mahamat.adamib@gmail.com
+235 62 84 63 17 (WhatsApp)
linkedin.com/in/mahamat-adam-ibrahim
github.com/Mht-Adam